# 直线导轨选型

meviy

机械设计道场 #03

机械设计道场

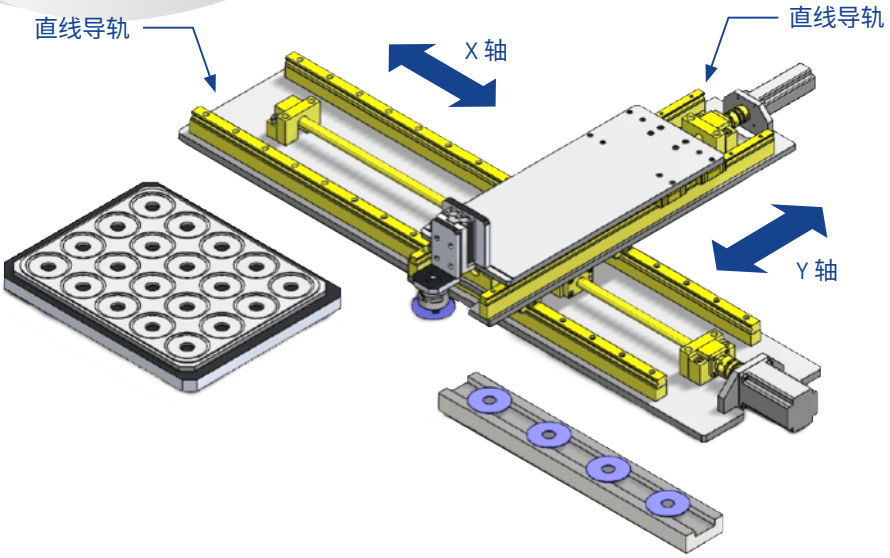
# 直线导轨选型

meviy

2019.10

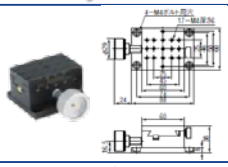
孝治正和

在本书中，将介绍直线导轨的选型。




## 各类直线导向元件

直线导向元件具有多种不同的类型。下面举若干示例予以说明。

| 形式 | 名称 | 外观 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 转动 | 线性滑轨 | | • 廉价<br>• 导轨大多是冲压加工产品，其走行精度不佳<br>• 多用于精度要求不高的轻载用途 |
| | 直线轴承 | | • 价格居于线性滑轨与直线导轨之间<br>• 需要与导向轴组合使用<br>• 用于轻载且有走行精度要求的用途 |
| | 直线导轨 | | • 多用于FA设备<br>• 走行精度高、允许负载高<br>• 根据必要的负载选型，用于走行精度要求较高的用途 |
| 滑台 | 燕尾槽 |  | • 由于属于滑动滑台，所以摩擦阻力较大<br>• 该类型的导轨也用于机床等，通过调整，可以获得较高的走行精度<br>• 由于所需的制造工时数较高，所以价格昂贵 |
| | 无油衬套固定座 | | • 与直线轴承一样，需要与导向轴组合使用<br>• 摩擦阻力比直线轴承大，但是可以承受大负载<br>• 用于液压缸/气压缸等驱动设备的导向 |

究竟采用哪一种导向元件，取决于装置的设计条件。最重要的是以下3点要点。

① 手部定位精度（手部定位精度差可能会导致夹头误差或划伤工件）

② 手部悬伸负载（注意导轨的承载能力和位移））

③ 使用速度

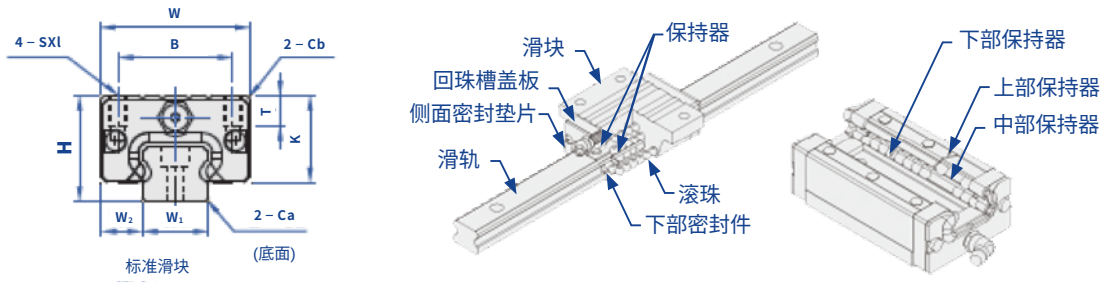
②与①存在关联性，所以二者必须同时考虑。在本例的装置中，由于③的使用速度限制，滑台及线性滑轨被排除，需要从直线轴承或直线导轨二者中选择其一。然后，考虑Y轴前进时的悬伸量以及加减速时产生的力矩负载，进行直线导轨选型。

# 直线导轨的构造

下面来看看最常用直线导向元件 -- 直线导轨的构造。

## 直线导轨的构造

直线导轨多被用作为直线导向元件，其特征在于低摩擦力且晃动较少。此外，还可以通过外接轨道无限延长，可应用于多种设备。



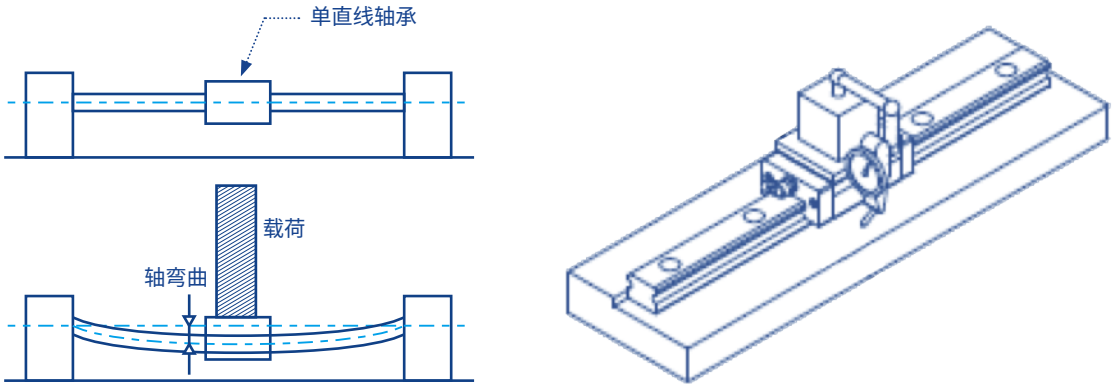

直线导轨的构造

直线导轨的构造如上图所示。导轨和滑块通过无限循环的滚珠相互接触，根据制造商和型号的不同，导轨和滑块之间会有2排或4排接触。此外，对于重负载、高精度的应用，有时会使用滚子代替滚珠。

导轨上按照一定间距开有安装孔，可以牢固地固定在安装面上。因此，运行精度（直线度）不仅仅取决于轨道的刚性，而是由轨道与安装面（零件）组合后的刚性所决定，从而能够实现高走行精度。

## 直线导轨和直线轴承的区别

与直线导轨类似，直线轴承是一种滚珠在其中无限循环的直线导向元件。但直线轴承不需要专用的滑轨，只要有抛光轴和支座就能够构成导向元件。那么，这二者究竟有何不同？



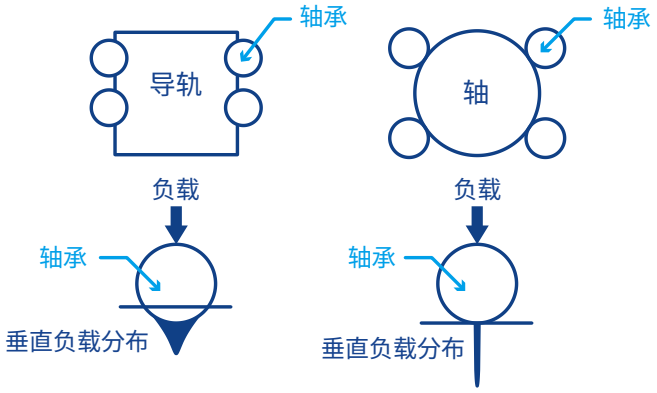

直线轴承与直线导轨的安装状态

左上图为直线轴承的安装状态。使用直线轴承时，用轴支座固定作为导向件的抛光轴两端。所施加的负载通过直线轴承，仅由抛光轴承受。如图所示，抛光轴仅两端由轴座支撑，因此轴会因负载而产生弯曲。

与此相对，直线导轨如右上图所示，以一定的间距固定安装在底座表面上。因此，导轨和底座结合成为一体，能够抑制导轨弯曲，从而实现较高的走行精度。换个角度来说，如果底座强度不足，直线导轨就无法达到设计中的走行精度，最终会成为“暴殄天物”，请务必加以注意。

接下来，如果我们比较一下滚珠和导轨（轴）之间的接触情况，直线导轨的导轨上有滚动面供滚珠滚动，但直线轴承使用的是圆轴，所以不存在滚动面。

由于接触面积变窄，即使负载相同，轴所承受的负担也会更重。

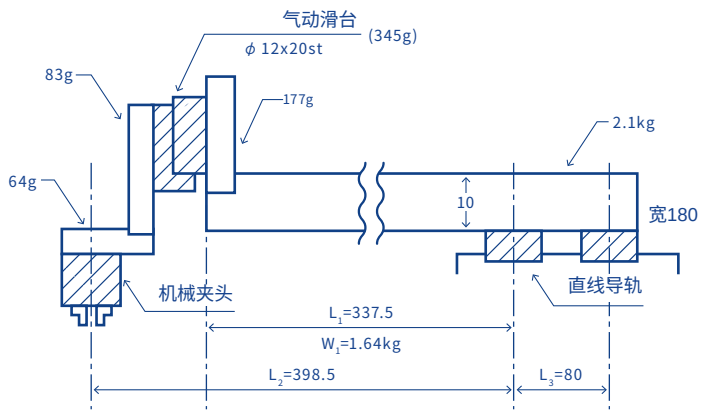



直线导轨和直线轴承的载荷分布

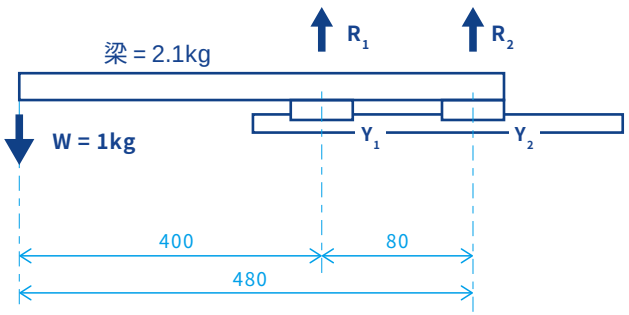
# 如何选型直线导轨

下面介绍直线导轨的选型。目前设计中的组件包含X和Y的两个轴，其结构是Y轴放在X轴上，所以首先进行Y轴选型。

## 01. 结构建模



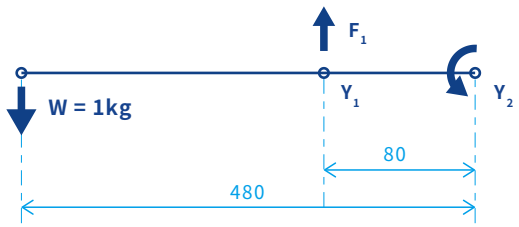

这张图在之前的讲座中出现过，现在我们需要进行直线导轨选型，因此需要在最小必要限度范围内对其进行建模。




## 02. 探讨Y1、Y2承受的载荷

$$R_1 = R_2 = \frac{2.1 \times 9.8}{4} = 5.15(N)$$

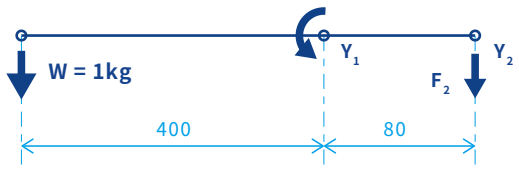
## 03. 探讨末端的集中负载




将 $Y_1$ 所承受的载荷视为以 $Y_2$ 为支点的杠杆

$$480Wg - 80F_1 = 0$$

$$F_1 = 6Wg = 58.8(N)$$




将 $Y_2$ 所承受的载荷视为以 $Y_1$ 为支点的杠杆支点

$$400Wg - 80F_2 = 0$$

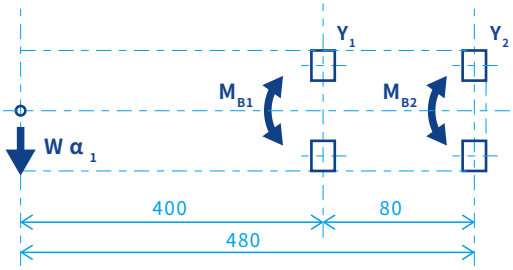
$$F_2 = 5Wg = 49(N)$$

## 04. 各直线导轨滑块的径向载荷为2.3.之和

$$\text{Y1}: R_1 + F_1/2 = 5.15 + 58.8/2 = 34.55(N)$$

$$\text{Y2}: R_2 + F_2/2 = 5.15 + 49/2 = 29.65(N)$$

## 05. 从平面角度思考加减速时的负载转矩




最大加速度设为α1 = 1250mm/s2。

（在0.2sec内完成0→250mm/s加速）

查看此时 $Y_1$、$Y_2$ 所承担的摆动负载转矩 (MB)。

$Y_1$ 由于顶端的集中载荷（W）与横梁载荷而承受如下负载转矩：

$$M_{B1} = (400 \times W\alpha_1 + 200 \times 2.1\alpha_1) \times 1/2 \times 10^{-3} = 0.51(N \cdot m)$$

同样，$Y_2$ 承受负载转矩为：

$$M_{B2} = (480 \times W\alpha_1 + 240 \times 2.1\alpha_1) \times 1/2 \times 10^{-3} = 0.62(N \cdot m)$$

进行导轨选型时必须满足上述条件。

## 06. 导轨选型

根据01～05中计算出的结果，虽然微型直线导轨也可满足该性能要求，考虑到导轨的刚性和性价比（微型直线导轨的价格与中载荷型相差不大），在此选择中负载型直线导轨。但如果是批量生产相同产品时，考虑较小的成本差异也能带来显著收益，则建议选择微型直线导轨。

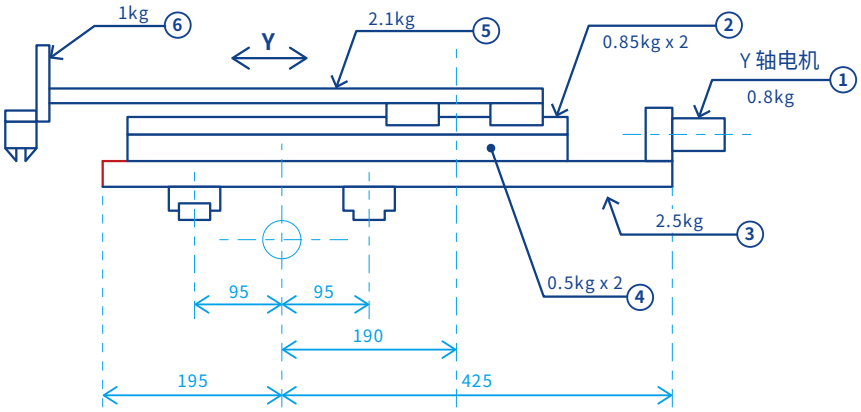
在本例中，选择 SVR-MX24。

## 07. 按照相同思路对X轴进行选型

对于X轴，首先考虑Y轴（夹头）处于哪个位置时，X轴会承受最大载荷。

对于该组件来说，在最靠近电机的位置上（第一张图中所示的位置）出现最不利的负载条件（摆动负载转矩最大）。

查看X轴截面，如下图所示。




看起来好像向电机侧延伸得更长，但实际是Y轴延伸到马达相反侧，而且Y轴电机重量也比较轻，在这种情况下，无需考虑力矩负载。装置的完成状态还包含了配线、配管、电磁阀等。在此进行严密地计算并没有什么意义。

X轴的直线导轨仅需考察径向负载。

直线导轨所承受的质量值合计，如右图所示。如前所述，装置上附带了配线、配管等，所以额外加上2kg左右作为这部分增量的重量。

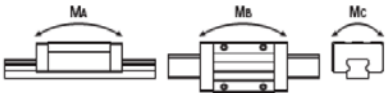
| 编号 | 产品名称 | 质量 (kg) | 数量 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Y 轴电机（200W） | 0.8 | 1 | 0.8 |
| 2 | 线性导轨（580L） | 0.9 | 2 | 1.7 |
| 3 | Y 轴底座（A5052） | 2.5 | 1 | 2.5 |
| 4 | 线性导轨高度调整块 | 0.5 | 2 | 1.0 |
| 5 | Y 轴横梁 | 2.1 | 1 | 2.1 |
| 6 | Y 轴横梁 | 1.0 | 1 | 1.0 |
| | 合计 | | | 9.1 |

| 08. 因此， 1根X轴直线导轨承受的负载为： |
|---|
| $W_X = (9.1 + 2) \times 1/4 \times 9.8 = 27.5(N)$ |

此处的计算考虑的是静负载（C0），所以只需查看基本额定负载的右侧栏即可，但考虑到与Y轴之间的平衡，X轴的直线导轨建议使用SVR-MX28。

kgf=Nx0.101972

| H | 基本额定负载 | | 静态允许力矩 | | 重量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C（動） kN | Co（静） kN | MA・MB N・m | MC N・m | 滑块 kg | | 导轨 kg/m |
| | | | | | 标准 | 宽轨 | |
| 24 | 8.6 | 14.2 | 69 | 98 | 0.20 | 0.25 | 1.5 |
| 28 | 12.5 | 21.3 | 155 | 232 | 0.30 | 0.35 | 2.4 |
| 33 | 20.2 | 34.5 | 275 | 393 | 0.45 | 0.60 | 3.4 |

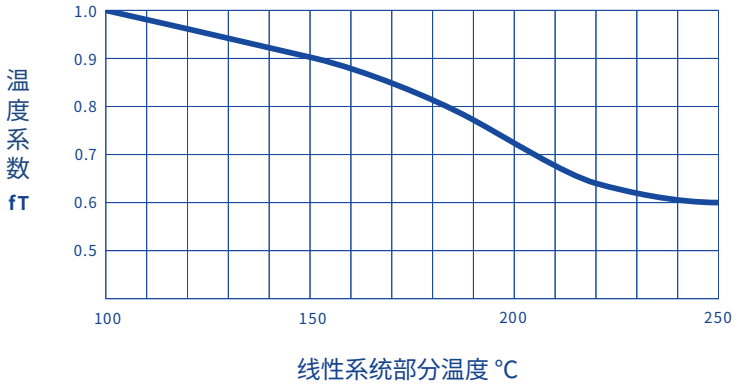



## 寿命计算

决定型号之后，进行寿命计算。可根据如下公式进行寿命计算。

$$L = \left( \frac{f_t}{f_w} \cdot \frac{C}{P} \right)^3 \cdot 50$$

L：额定寿命（km）
C：基本动态额定负载（N）
ft.：温度系数
P：作用负载（N）
fw：负载系数




负载系数

| 使用条件 | fw |
|---|---|
| 无外部冲击与振动，速度也较慢时：15m/min以下 | 1.0 ～ 1.5 |
| 没有特别明显的冲击与振动，速度为中速时：60m/min以下 | 1.5 ～ 2.0 |
| 有外部冲击与振动，速度为高速时：60m/min以上 | 2.0 ～ 3.5 |

## 09. 对Y1进行计算

SVR-MX24的基本动态额定负载（参考X轴选型章节的表格）为：

**C=5.0kN**

使用温度为常温，所以

**ft.=1.0**

负载系数为使用速度250mm/s（=15m/min）且无外部冲击时的数据，所以：

**fw=1.2**

基于上述参数，额定寿命为：

$$L = \left(\frac{fT}{fW} \cdot \frac{C}{P}\right)^3 \cdot 50$$

$$= \left(\frac{1.0}{1.2} \cdot \frac{5.0}{0.0345}\right)^3 \cdot 50 = 88 \times 10^6 (km)$$

请注意，寿命计算中使用的参数是基本动态额定负载（C）。

寿命时间是由轴的行程距离和节拍时间所决定，因此可以用额定寿命除以每1个周期的行程时间比来计算出寿命时间。

近年来，在设备安装前就确定设备从安装到运行再到报废的全周期，然后再订购设备的案例不断增加。作为需要定期更换的零件，如何设定直线导轨的使用寿命，直接关系到设备的运行成本，在研讨时应对此予以注意。

在下一期中，将介绍作为拾放组件中重要零件的滚珠丝杠选型。敬请期待。

©2019-2020 MISUMI Group Inc.